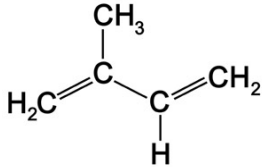
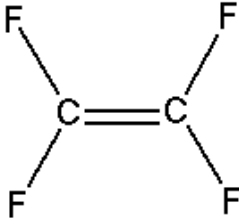
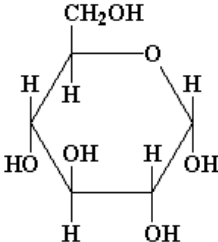
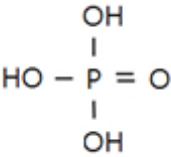
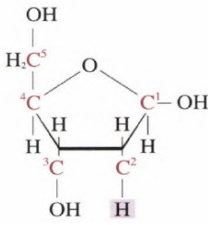
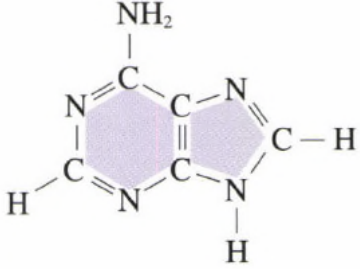
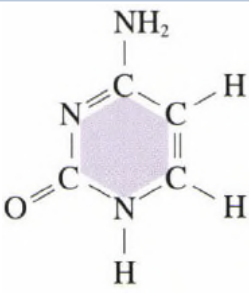
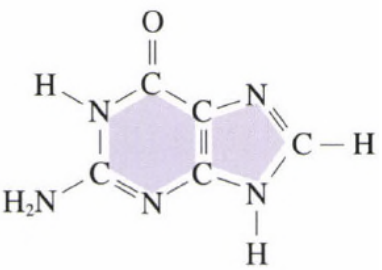
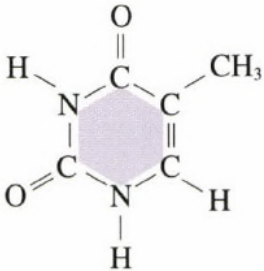


문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	②	32	④
3	②	33	③
4	③	34	①
5	②	35	③
6	②	36	④
7	③	37	②
8	④	38	④
9	④	39	③
10	①	40	④
11	①	41	③
12	②	42	④
13	②	43	②
14	③	44	④
15	②	45	③
16	②	46	②
17	④	47	④
18	③	48	①
19	②	49	④
20	①	50	④
21	①	51	③
22	①	52	③
23	③	53	④
24	①	54	①
25	③	55	②
26	②	56	②
27	②	57	①
28	③	58	①
29	②	59	①②
30	②	60	③

문제 1 ②

아이소프렌 (고무의 단위체)	테트라플루오로에틸렌 (테플론의 단위체)	글루코오스 (셀룰로오스의 단위체)
		
핵산(뉴클레오타이드)		
인산	당	염기
		4종류

염기	
퓨린계(이중고리 구조)	피리미딘계(단일고리 구조)
	
아데닌(A)	사이토신(C)
	
구아닌(G)	티민(T)

문제 2 ②

인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ 은 분산력, ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ 는 수소결합, ③ $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$ 은 이온-쌍극자간 힘, ④ $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$ 는 쌍극자간 인력이다. 세기는 $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O} > \text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3 > \text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ 이다. 따라서 두 번째로 강한 것은 ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ 이다.

문제 3 ②

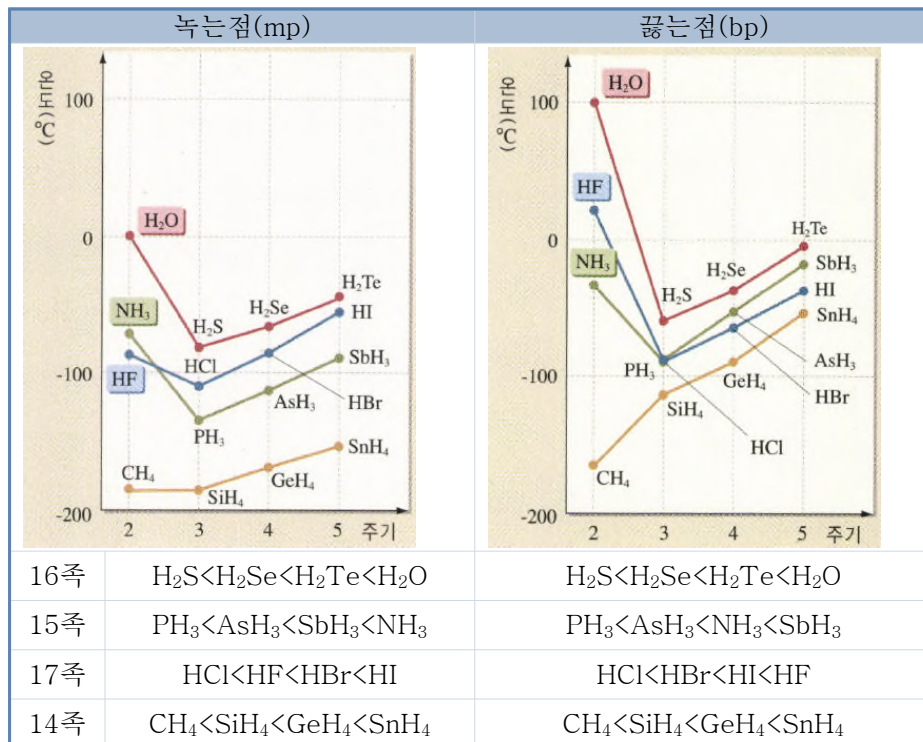
끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다.

	①	②	③	④
	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
분자간 인력	에탄올은 수소결합을 할 수 있다.	에탄올이 두 번 산화하여 만들어진 아세트산은 수소결합을 하고 극성도 크다.	에탄올이 한 번 산화하여 아세트알데하이드는 극성이 크다.	다이메틸 에터는 무극성에 가깝다.

따라서 끓는점이 가장 높은 화합물은 아세트산이다.

문제 4 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다.



① 틀린 설명: $H_2O < H_2S < H_2Se < H_2Te$

⇒ 물은 수소결합을 하기 때문에 분자간인력이 크다. $H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$

② 틀린 설명: $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

⇒ 암모니아는 수소결합을 하기 때문에 분자간인력이 크다. $PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$

③ 옳은 설명: $He < Ne < Ar < Kr < Xe$

⇒ 분자량이 커질수록 분산력이 커진다.

④ 틀린 설명: $HF < HCl < HBr < HI$

⇒ 플루오린화수소는 수소결합을 하기 때문에 분자간 인력이 크다. $HCl < HBr < HI < HF$

문제 5 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

KBr은 이온결합물질이다. C_2H_5OH 는 수소결합을 한다. C_2H_6 와 He는 무극성 분자이지만 C_2H_6 의 분자량은 30이고 He의 분자량은 4이다.

따라서 끓는점은 ② $He < C_2H_6 < C_2H_5OH < KBr$ 이다.

문제 6 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

메탄올과 에탄올은 수소결합을 할 수 있다. 메탄올보다는 에탄올이 분자량이 크다. 에틸에터는 무극성에 가깝고 아세톤은 극성이 크다. 따라서 끓는점은 ② 에틸에터 < 아세톤 < 메탄올 < 에탄올 이다.

문제 7 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다. C_6H_6 는 벤젠으로 무극성분자이다. C_6H_5OH 는 수소결합을 한다. C_6H_5Cl 과 C_6H_5Br 은 극성분자이다. C_6H_5Cl 보다 C_6H_5Br 의 분자량이 더 크다.

따라서 끓는점은 ③ $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$ 이다.

문제 8 ④

가. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다.
 ⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

녹는점(mp)		끓는점(bp)	
16족	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$	16족	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$
15족	$PH_3 < AsH_3 < SbH_3 < NH_3$	15족	$PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$
17족	$HCl < HF < HBr < HI$	17족	$HCl < HBr < HI < HF$
14족	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$	14족	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$

나. 옳은 설명: 수소결합을 할 수 있다.
 ⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.
 다. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다.
 ⇒ 산의 세기는 H를 쉽게 떼어낼수록 강하다. 산의 세기는 $HF < HCl < HBr < HI$ 이다.
 라. 옳은 설명: 규소 산화물인 유리를 녹인다.
 ⇒ HF는 유리를 녹이는 성질이 있다. $SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 + 2H_2O$ 이므로 유리병이 아니라 플라스틱병에 보관해야한다.

문제 9 ④

수소결합 세기는 다음과 같다.

$F-H \cdots F$: 29 kJ/mol

$O-H \cdots O$: 24 kJ/mol

$N-H \cdots N$: 16 kJ/mol

따라서 HF 분자 간에 존재하는 가장 큰 분자간 힘의 크기(kJ/mol)로 가장 가까운 값은 ④ 10이다.

문제 10 ①

A $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ 는 neo-pentane, B $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\text{C}}-\overset{\text{H}_2}{\text{C}}-\text{CH}_3$ 는 n-pentane이다.

가. 틀린 설명: 화합물 A의 끓는점이 화합물 B보다 높다.

⇒ neo-pentane보다 n-pentane의 표면적이 더 크기 때문에 화합물 B의 끓는점이 화합물 A보다 더 높다.

나. 옳은 설명: 화합물 A의 B는 이성질체이다.

⇒ 화합물 A와 B는 분자식이 C_5H_{12} 로 같지만 결합구조가 달라 성질이 다른 구조이성질체이다.

다. 틀린 설명: 두 화합물 모두 수소결합이 가능하다.

⇒ 두 화합물 모두 수소결합을 할 수 없다.

문제 11 ①

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$
15족	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$
17족	$\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$	$\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$
14족	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$

① 옳은 설명: SiH_4 보다 GeH_4 분자 사이의 분산력이 크다.

⇒ SiH_4 보다 GeH_4 의 분자량이 더 크기 때문에 SiH_4 보다 GeH_4 의 분산력이 더 크다.

② 틀린 설명: 선형 분자 HF 사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.

⇒ HF 사이에는 수소결합이 작용한다.

③ 틀린 설명: 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.

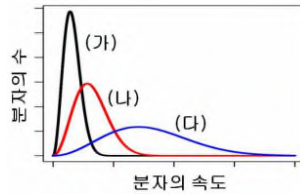
⇒ 수소결합의 경우에는 끓는점이 높지만 다른 경우에는 오히려 전기음성도 차이가 작지만 분자량이 큰 분자들이 끓는점이 더 높다.

④ 틀린 설명: 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.

⇒ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이 아니라 분자 간 결합에너지, 수소결합 때문에 분자간 인력이 크기 때문이다.

문제 12 ②

- a. 틀린 설명: 기체들의 상대적인 운동에너지의 크기는 $H_2 > He > N_2 > O_2$ 의 순서를 따른다.
 ⇒ 기체들의 운동에너지는 온도에만 의존한다. $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 운동에너지는 동일하다.
- $$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다. 따라서}$$
- 분자 운동 속도가 $H_2 > He > N_2 > O_2$ 의 순서를 따른다.
- b. 옳은 설명: 지구의 중력을 이기고 탈출할 수 있는 속도가 약 11,000 m/s이다. 모든 기체들은 종류에 상관없이 이 탈출 속도를 가지는 기체분자가 존재할 수 있다.
- ⇒ 기체의 분자량에 따라 평균 분자운동 속도가 다르다($v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$). 온도가 높아질수록 평균 분자속도는 빨라지고 분포가 넓어진다. 하지만 온도가 낮더라도 평균 속도가 낮은 것이고 매우 빠른 분자도 일부 존재할 수 있다.



- c. 틀린 설명: 온도가 두 배로 증가하면 모든 기체의 평균 속도가 두 배로 커지게 된다.
 ⇒ 온도가 두 배로 증가하면 평균속도는 $\sqrt{2}$ 배로 커지게 된다.

문제 13 ②

- a. 분자수
 ⇒ 아보가드로 법칙에 의하면 같은 온도, 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 있다. 따라서 같은 온도, 압력, 부피에서 질소기체와 암모니아기체의 분자수는 동일하다.
- b. 질량
 ⇒ 같은 몰수의 질소기체와 암모니아 기체가 있다.
- $$\text{몰} = \frac{\text{질량}}{\text{화학식량}} \text{ 이고 } \text{질량} = \text{몰} \times \text{화학식량이다. 질소}(N_2)\text{의 분자량은 28이고, 암모니아}(NH_3)\text{의 분자량은 17이므로 질소:암모니아(질량비)}=28:17 \text{ 이다.}$$
- c. 공유결합수
 ⇒ 같은 몰수의 질소기체와 암모니아 기체가 있다. 질소는 삼중결합($N \equiv N$)을 가지고,
- $$\text{암모니아는 3개의 단일결합} \left(\begin{array}{c} H-N-H \\ | \\ H \end{array} \right) \text{을 가지고 있다. 따라서 공유결합 수는 동일하다.}$$
- d. 평균속력
 ⇒ 평균속력은 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다. 따라서 분자의 평균속력은 암모니아 기체가 질소 기체보다 크다.

문제 14 ③

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

He의 분자량은 4이고 H₂의 분자량은 2이다. 따라서 H₂의 평균분자속도는 He의 $\sqrt{2}$ 배이다.
따라서 H₂의 평균분자속도는 $1300\text{m/s} \times 1.414 = 1838.47\text{m/s}$ 이다.

문제 15 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산한다면 분자량비는

$M_A : M_{N_2} = 1 : (1.3)^2 = 1 : 1.69$ 이다. 질소의 분자량이 28이므로 A의 분자량은 16.56이다.

보기에서 주어진 분자 중 분자량이 16에 가까운 것은 ② 메테인이다.

문제 16 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2} M_A v_A^2 = \frac{1}{2} M_B v_B^2, \quad \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

기체의 평균속력과 부피는 기체의 평균 속도와 무관하다.

100K에서 400K으로 온도를 높이면 기체의 평균속력은 2배로 늘어난다.

산소 분자량은 수소 분자량의 16배이므로 수소 기체의 평균속력은 산소 기체의 평균속력의 4배이다.

따라서 100K에서 산소 기체의 평균속력을 v라고 하면 400K에서 수소 기체의 평균속력은 8v이다.

문제 17 ④

① 틀린 설명: 두 용기에는 같은 수의 분자가 들어 있다.

$\Rightarrow$ 몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이다. 같은 질량의 질소기체와 산소기체가 있다면 질소의 분자량이 28,

산소의 분자량이 32이므로 질소의 분자수가 산소의 분자수보다 크다.

② 틀린 설명: 산소 분자의 평균 속도는 질소 분자의 평균 속도보다 크다.

$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T$ 이고 $m v^2 = 3 k T, v^2 = \frac{3 k T}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3 k T}{m}}$ 이다. 질소의 분자량이 28, 산소의 분자량이 32이므로 질소 분자의 평균속도가 산소 분자의 평균 속도보다 크다.

③ 틀린 설명: 산소 분자의 평균 운동에너지는 질소 분자의 평균 운동에너지보다 더 크다.

$\Rightarrow$ 분자의 운동에너지는 온도에 따라 결정된다. $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T$ 이므로 두 기체의 평균 분자운동에너지는 같다.

④ 옳은 설명: 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

$\Rightarrow$ 같은 온도, 같은 부피에서 몰수는 질소가 산소보다 크다. $PV = nRT$ 이고 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다.

R, T, V가 같으므로 $P = kn$ 이고 압력은 몰수에 비례한다. 따라서 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

문제 18 ③

① 옳은 설명: (가) $\rightarrow$ (나) $\rightarrow$ (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.

$\Rightarrow$ 분자량이 클수록 평균 분자속도는 작고 분포가 좁아진다. 따라서 온도가 같다면,

(가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다고 볼 수 있다.

② 옳은 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.

⇒ 평균 분자 운동 속도가 빠를수록 기체의 확산 속도가 빠르다. 평균 분자 운동 속도가 (가) → (나) → (다)로 갈수록 커지기 때문에 (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.

③ 틀린 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.

⇒ 기체 분자의 운동에너지는 온도에 비례한다. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 기체 분자의 운동에너지는 같다.

④ 옳은 설명: 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

⇒ 온도가 높아지면 분자 운동에너지가 커지고 평균 분자 운동 속도도 빨라진다. 또한 분자의 분포도 넓어진다.

문제 19 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow PV=nRT \text{ 이고 } V = \frac{nRT}{P} \text{ 이므로 } V_A = \frac{1 \cdot R \cdot 800}{0.2} = 4000R \text{ 이고 } V_B = \frac{2 \cdot R \cdot 400}{0.4} = 2000R \text{ 이}$$

다. 따라서 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

② 틀린 설명: 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.

⇒ 분자의 평균 제곱 속도는 $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 온도에 비례하고 분자량에 반비례한다.

$$v_A^2 = \frac{3k \cdot 800}{64} = 37.5k \text{ 이고 } v_B^2 = \frac{3k \cdot 400}{32} = 37.5k \text{ 이므로 평균 제곱 속도는 동일하다.}$$

③ 옳은 설명: 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.

⇒ 분자의 평균 운동 에너지는 온도에 비례한다. 온도는 A:B=2:1 이므로 분자의 평균 운동 에너지는 A:B=2:1 이다.

④ 옳은 설명: 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

⇒ 표준조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만 황의 가장 안정한 동소체는 $S_8(s)$ 이다.

문제 20 ①

※ 평균 자유 행로(λ) : 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
 평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
 충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

- ㄱ. 옳은 설명: 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
 ⇒ 같은 부피에서 온도를 올리면 충돌 빈도는 증가한다.
 ㄴ. 틀린 설명: 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
 ⇒ 같은 온도에서 압력을 높이면 충돌빈도는 증가한다.
 ㄷ. 옳은 설명: 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
 ⇒ 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 충돌 빈도가 2배로 증가하고 평균 자유행로는 절반으로 줄어든다.
 ㄹ. 틀린 설명: 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.
 ⇒ 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 충돌 빈도는 $\sqrt{2}$ 배로 늘어나겠지만 속도가 빨라져서 충돌 빈도가 늘어난 것이고 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균 거리는 일정하다.

문제 21 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2} \quad \text{여기에서 1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은 } n=1 \text{이다.}$$

따라서 ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$ 이다.

문제 22 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스

식에 두 가지 보정값이 존재한다.

- ① 인력에 의한 보정 값(a)
- ② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

실제 기체를 이상적인 상태로 만들어주는 조건은 실제 기체와 이상 기체 사이의 차이를 줄여주는 조건이다. 인력, 반발력, 분자자체의 크기를 무시할 수 있는 조건은 압력이 작고, 온도가 높고, 부피가 크고, 몰수가 작은 조건이다. 또한 이러한 조건이 같다면 분자간 인력이 작은 ① H₂가 가장 이상기체에 가까운 성질을 나타낸다.

문제 23 ③

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다.

A에서는 이상 기체에 비해 실제 기체의 부피가 작고, B에서는 이상 기체에 비해 실제 기체의 부피가 크다. 실제 기체의 부피가 이상 기체의 부피보다 작아질 때는 인력의 영향이 크고, 실제 기체의 부피가 이상 기체의 부피보다 커 때는 반발력의 영향이 크다.

따라서 A와 B에서 주로 작용하는 상호작용은 ③ A: 인력, B: 반발력 이다.

문제 24 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수}), \quad P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

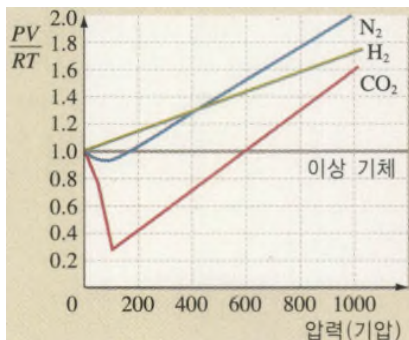
실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다.

- ① 인력에 의한 보정 값(a)
- ② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

여기에서 b에 대해 물어보는 문제는 분자의 크기에 대해 물어보는 문제이다.

① Ne ② O₂ ③ N₂ ④ Cl₂ 중 가장 크기가 작은 분자는 일원자분자인 ① Ne이다.

문제 25 ③



낮은 압력에서는 인력의 효과가 크고 압력이 커질수록 부피가 줄어들어 반발력의 효과가 크다. 200기압, 상온에서 PV/RT의 값이 가장 작은 기체는 인력의 효과가 가장 큰 분자이다. ① N₂ ② CH₄ ③ CO₂ ④ 이상 기체 중 분자량이 가장 큰 분자는 ③ CO₂ 이므로 분산력이 가장 크고 PV/RT의 값이 가장 작다.

문제 26 ②

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 들어있다.

질량: $m = \frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 He은 4g, Ne은 20g이다.

부분압: $PV=nRT$ 이므로 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. 같은 온도, 같은 압력, 같은 부피, 같은 몰수이므로 부분압력도 같다.

평균 속력: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT$, $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다. 따라서 분자의 평균 속력은 분자량의 제곱근에 반비례하므로 He의 평균 속력이 Ne의 평균 속력보다 빠르다.

평균 운동에너지: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 평균 운동에너지도 같다.

문제 27 ②

단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다는 말은 반응이 진행되지 않았다고 볼 수 있다. $PV=nRT$ 이므로 $V = \frac{nRT}{P}$ 이다. N_2 기체가 들어있는 용기의 부피를 V 라고 하면, H_2 기체가 들어있는 용기의 부피는 $1.5V$ 이다. 칸막이를 제거하면, N_2 기체의 부피는 V 에서 $2.5V$ 로 늘어나고, H_2 기체의 부피는 $1.5V$ 에서 $2.5V$ 로 늘어난다.

$P_{H_2} = 2atm \times \frac{1.5V}{2.5V} = 1.2atm$, $P_{N_2} = 1atm \times \frac{V}{2.5V} = 0.4atm$ 이다.

문제 28 ③

증기압은 물의 온도에만 의존한다. ① 물의 양과 ② 물의 표면적은 증기압에 어떠한 영향도 미치지 못한다.

문제 29 ②

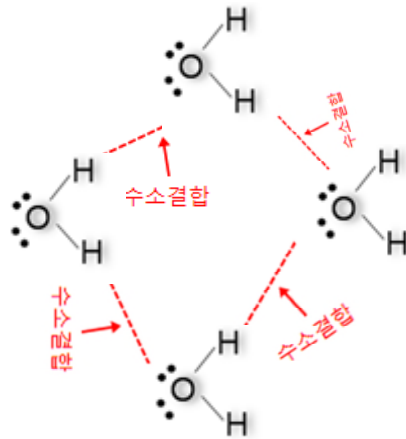
용매가 용액이 되면 증기압이 낮아진다. 바닷물의 증기압이 증류수보다 낮아 증발하는 물의 양이 작다. 하지만 두 비커에서 기체 수증기가 액화되는 양은 동일하다. 따라서 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.

문제 30 ②

응집력과 부착력에 의해 만들어지는 힘과 중력이 평형을 이룰 때까지 올라가거나 내려간다. 따라서 달에서는 중력이 지구 중력의 $\frac{1}{6}$ 이 된다. 따라서 물은 더 위로 올라가고 수은은 더 아래로 내려간다.

문제 31 ②

물 분자 4개가 서로 가까이 있을 때 산소의 비공유 전자쌍 1개당 수소 1개가 결합할 수 있다. 물 분자가 무수히 많이 있다면 한 분자당 2개의 수소결합을 할 수 있다. 하지만 물의 결합각은 104.5° 이다. 따라서 물 분자 4개가 만들 수 있는 수소결합은 4개이다.



문제 32 ④

- 가. 옳은 설명: 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
 ⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. A의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
- 나. 옳은 설명: 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
 ⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. E의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
- 다. 옳은 설명: 물의 증발열은 얼음의 용해열보다 크다.
 ⇒ 증발열과 용해열은 각각 D와 B의 가로길이이다. D의 길이가 B의 길이보다 길기 때문에 물의 증발열은 얼음의 용해열보다 크다고 볼 수 있다.

문제 33 ③

액체 A, B, C의 밀도가 각각 2.0 g/mL, 5.0 g/mL, 0.5 g/mL 이다. 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이다.
 밀도는 $B > A > C$ 이다.

- a. 틀린 설명: A의 1 mL 무게는 B의 1 mL 보다 무겁다.
 ⇒ A의 밀도가 B의 밀도보다 작다. 따라서 B의 1 mL 무게는 A의 1 mL 보다 무겁다.
- b. B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
 ⇒ 밀도는 $B > A > C$ 이므로 B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
- c. A, B, C 각각을 1 mL 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 2.5 g/mL이다.
 ⇒ A, B, C 1mL씩 사용하면 혼합용액의 부피는 3mL이고 전체 질량은 7.5g이다. 따라서 혼합용액의 밀도는 2.5g/mL이다.
- d. A, C 각각을 1 g 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.
 ⇒ A 1g은 0.5mL이고 C 1g은 2mL이다. 따라서 혼합용액의 부피는 2.5mL, 질량은 2g이다. 따라서 혼합용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.

문제 34 ①

$PV=nRT$ 이고 $n = \frac{PV}{RT}$ 이다.

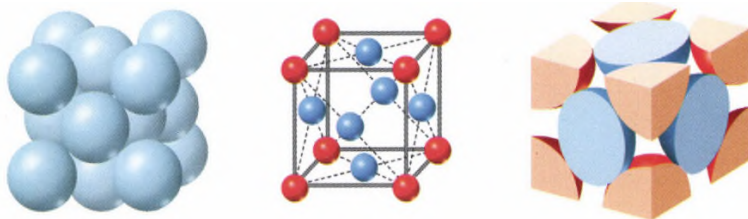
- ① 기체의 부피를 제대로 측정하지 못해서 10% 정도의 오차로 추측할 수밖에 없었다.
 ⇒ 부피에서 10% 정도의 오차가 있었다면 몰수도 10%의 오차가 나타난다.
- ② 온도를 기록하지 못해서 나중에 20°C라고 가정했다.
 ⇒ 맑은 날 냉방이 잘되는 실험실의 온도는 20°C와 유사하다. 10°C정도 차이가 난다 하더라도 절대온도로 비교하면 $\frac{10}{273}$ 정도로 오차가 작다.
- ③ 기압을 측정하지 않아서 760 mmHg라고 가정했다.
 ⇒ 대기압과 큰 차이가 없고 20mmHg정도 차이나도 $\frac{20}{760}$ 정도이다. 10%정도 차이가 나려면 산 위에 올라간 정도가 되어야한다.
- ④ 물의 증기압에 따른 보정값을 빼주는 대신에 더해 주었다.
 ⇒ 물의 증기압은 0.02~0.03atm정도로 매우 작은 양이다.

문제 35 ③

고체의 비열이 0.392J/g·K이고 몰열용량은 $3R=3 \times 8.314\text{J/mol} \cdot \text{K}=24.942\text{J/mol} \cdot \text{K}$ 이다. 고체의 비열에 원자량을 곱하면 몰열용량과 같다. $0.392 \times M=24.942$ 이고 $M=63.6$ 이다. 따라서 이 고체는 Cu이다.

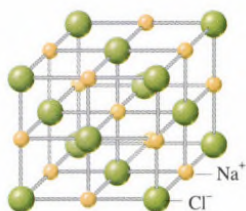
문제 36 ④

면심입방구조(fcc)의 기본적인 정보는 다음과 같다.



단위 격자 속 입자수 : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 개, 배위수 : 12

하지만 Na^+ 와 Cl^- 가 각각 면심입방구조를 갖기 때문에 Na^+ 가 4개 Cl^- 가 4개이다.



염화나트륨(이온 결정)

문제 37 ②

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 ② Cu_3Au 이다.

문제 38 ④

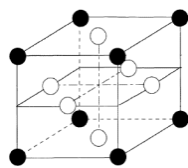
염화나트륨은 면심입방구조로 4개의 NaCl이 있다. 면심입방구조의 CaC_2 에서 Ca^{2+} 는 4개의 입자를 가지고 C는 8개의 입자를 가진다.

문제 39 ③

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 Cu_3Au

이다. 따라서 구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는 3이다.



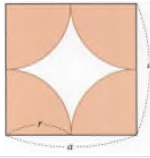
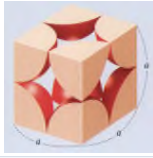
문제 40 ④

	단순입방	체심입방	면심입방	육방밀집
입자수	1	2	4	6
배위수	6	8	12	12
점유비율	52%	68%	74%	74%
틈새형 자리	가운데1개		사면체:8개 팔면체:4개	

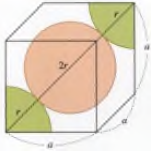
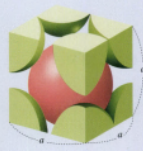
- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
⇒ 74%
- ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
⇒ 74%
- ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
⇒ 74%, 입방조밀쌓임구조가 면심입방구조이다.
- ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)
⇒ 68%

결정 격자에서 입자의 점유 비율 구하기(심화!)

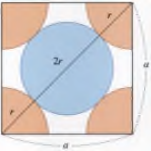
① 단순입방구조(sc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피 ($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율 $\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$
			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $= \frac{4}{3}\pi r^3$	$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$ $= \frac{1}{6}\pi \approx 52\%$
$a = 2r$, $r = \frac{a}{2}$		$a^3 = (2r)^3 = 8r^3$		

② 체심입방구조(bcc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a ³)	원자의 부피 ($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
 $(4r)^2 = 3a^2$			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 1$ $= \frac{8}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{8}{3}\pi r^3}{\frac{64}{3\sqrt{3}}r^3}$ $= \frac{\sqrt{3}}{8}\pi \approx 68\%$
$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r, r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$		$a^3 = (\frac{4}{\sqrt{3}}r)^3$ $= \frac{64}{3\sqrt{3}}r^3$		

③ 면심입방구조(fcc)=입방밀집구조(ccp)

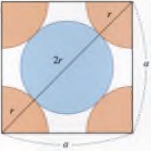
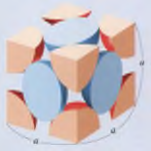
한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a ³)	원자의 부피 ($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
 $(4r)^2 = 2a^2$			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 6$ $= \frac{16}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{\frac{16\sqrt{2}}{3}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$a = 2\sqrt{2}r, r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$		$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	$= \frac{16}{3}\pi r^3$	

④ 육방밀집구조(hcp)

한 변의 길이(a), 높이(h), 원자반지름(r), 단위세포의 부피(V)		원자의 부피 ($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$a = 2r, r = \frac{a}{2}$ $h = \frac{2\sqrt{6}}{3}a$	$\frac{1}{6} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 12$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 3$ $= \frac{24}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{24}{3}\pi r^3}{\frac{24\sqrt{2}}{3}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$V = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (2r)^2 \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \times 2r = 24\sqrt{2}r^3$		$= \frac{24}{3}\pi r^3$	

문제 41 ③

면심입방구조(fcc)=입방밀집구조(ccp)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$(4r)^2 = 2a^2$		$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 6$ $= \frac{16}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{16\sqrt{2}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$a = 2\sqrt{2}r$, $r = \frac{\sqrt{2}a}{4}$		$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	$= \frac{16}{3}\pi r^3$	

단위세포 한 변의 길이를 a, 원자반지름을 r이라고 하면 $a = 2\sqrt{2}r = 352\text{pm}$ 이다.
따라서 $r = 124.45\text{pm}$ 이다.

문제 42 ④

반지름이 a인 금속원자가 체심입방구조를 이루고 있을 때 한 변의 길이를 l이라고 하면 $4a = \sqrt{3}l$ 이다. $l = \frac{4}{\sqrt{3}}a$ 이다. 한 면의 면적은 $l^2 = \frac{16}{3}a^2$ 이다.

문제 43 ②

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

입방최조밀 구조에서 반지름을 r, 한 변의 길이를 a라고 하면 $\sqrt{2}r = a$ 이다. 단위세포의 부피는 $a^3 = (4.08 \times 10^{-8})^3 \text{cm}^3 = 68 \times 10^{-24} \text{cm}^3$ 이다. 은의 원자량은 108이다. 은 원자 1개의 질량은 $\frac{108\text{g}}{6.02 \times 10^{23}\text{개}} = 17.9 \times 10^{-23} \text{g/개}$ 이다.

입자수는 4개이므로 4개의 질량은 $17.9 \times 10^{-23} \text{g/개} \times 4\text{개} = 71.6 \times 10^{-23} \text{g}$ 이다.

은 결정의 밀도는 $\frac{71.6 \times 10^{-23} \text{g}}{68 \times 10^{-24} \text{cm}^3} = 10.5 \text{g/cm}^3$ 이다.

문제 44 ④

Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있다. Ti의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 + 1 \times 1 = 2\text{개}$ 다.

O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다. O의 수는 $\frac{1}{2} \times 4 + 1 \times 2 = 4\text{개}$ 다.

따라서 실험식은 TiO_2 이다.

문제 45 ③

가. 옳은 설명: 단위세포 당 4개 B 원자가 있다.

⇒ B원자는 사면체 자리에 4개의 입자가 있다. 따라서 단위세포 당 4개 B 원자가 있다.

나. 옳은 설명: N은 면심입방 구조의 배열을 한다.

⇒ N은 면심입방으로 꼭지점에 8개, 면심에 6개의 N원자가 있다.

입자수는 $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$ 개이다.

다. 틀린 설명: B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.

⇒ B의 배위수와 N의 배위수 모두 4이다.

문제 46 ②

입방 밀집 구조의 음이온(Z)은 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 양이온(X)은 4면체 구멍의 1/8이므로 1개의 입자가 있다. 양이온(Y)은 팔면체 구멍의 1/2이므로 2개의 입자가 있다. 따라서 화합물의 실험식은 ② XY_2Z_4 이다.

문제 47 ④

① 100ppb = 용액 10⁹g당 용질 100g = 용액 100g당 용질 10⁻⁵g

② 1ppm = 용액 10⁶g당 용질 1g = 용액 100g당 용질 10⁻⁴g

③ 0.01% = 용액 100g당 용질 0.01g(10⁻²g)

④ 0.1μM = 용액 1L당 용질 0.1×10⁻⁶몰

= 용액 1L당 용질 0.1×10⁻⁶×32g

= 용액 1L당 용질 3.2×10⁻⁶g

= 용액의 밀도가 1g/mL라고 가정하면 1000g당 용질 3.2×10⁻⁶g

= 용액 100g당 용질 3.2×10⁻⁷g

따라서 가장 묽은 용액은 ④ 0.1μM이다.

$$\% \text{ 농도 : 용액 } 100\text{g당 용질 } g \Rightarrow \% = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 100$$

$$\text{ppm 농도 : 용액 } 10^6\text{당 용질 } g \Rightarrow \text{ppm} = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 10^6$$

$$\text{ppb 농도 : 용액 } 10^9\text{당 용질 } g \Rightarrow \text{ppb} = \frac{\text{용질의 질량}(g)}{\text{용액의 질량}(g)} \times 10^9$$

몰농도(M, mol/L) : 용액 1L당 용질 mol수

몰랄농도(m, mol/kg) : 용매 1kg당 용질의 mol수

문제 48 ①

물농도 구하기: 용액 V' mL 당 용질 $\frac{m}{M}$ 몰이다. 용액 1000mL당 용질 $\frac{1000m}{MV'}$ 몰이다.
 몰랄농도 구하기: 용매 V mL의 질량은 dV g이다. 용매 dV g당 용질 m g이 녹아있고, 이는 $\frac{m}{M}$ 몰이다. 따라서 용매 1000g당 용질 $\frac{1000m}{MdV}$ 몰이다.

문제 49 ④

ppb	용액 10^9 g 당	용질 36 g
	용액 10^9 mL 당	용질 36/408 g
	용액 10^9 mL 당	용질 0.088몰
몰농도	용액 1000 mL 당	용질 8.8×10^{-8} 몰

문제 50 ④

- 용액 1L에 황산이 1780g이 있다면 황산의 몰수는 $\frac{1780}{98}$ 몰이다.
- a. 질량은 부피에 밀도를 곱하면 된다. 따라서 용액의 질량은 1L 당 질량은 $1.84\text{g/cm}^3 \times \frac{1000\text{cm}^3}{1\text{L}}$ 이다.
- b. 용액 1L당 용질 $\frac{1780}{98}$ 몰이다. 용액의 질량은 밀도를 곱한 값인 1840g이다. 용액 1840g 당 용질의 질량은 1780g이다. 따라서 용액 100g당 용질 $\frac{1780}{1840}$ g이다. 따라서 % 농도는 $\frac{1780\text{g}}{1840\text{g}} \times 100$ (%)이다.
- c. 용액 1L당 황산의 몰수가 $\frac{1780}{98}$ 몰이다. 따라서 몰농도는 $\frac{1780\text{g}}{98\text{g/mol}} \frac{1}{1\text{L}}$ 이다.

문제 51 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 96g
	$\downarrow \times \frac{1}{dg/mL}$	$\downarrow \times \frac{1}{98\text{g/mol}}$
	용액 $\frac{100}{d}$ mL 당	용질 0.98몰
	$\downarrow \times 10d$	$\downarrow \times 10d$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 9.8d=18몰

$d = \frac{18}{9.8} = 1.83\text{g/mL}$ 이다.

문제 52 ③

13% NaCl용액의 농도를 몰랄농도로 변환하는 문제이다.

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 13g
	↓ -13g	↓ $\times \frac{1}{58.5g/mol}$
	용매 87g 당	용질 0.222몰
	↓ $\times \frac{1000}{87}$	↓ $\times \frac{1000}{87}$
몰랄농도	용매 1000g 당	용질 2.55몰

문제 53 ④

온도가 변한다고 해도 용매와 용질의 몰수는 변하지 않는다. 마찬가지로 용매와 용질의 질량도 변하지 않는다. 값이 변하는 것은 용액의 부피이다. 다음 농도 중 정의에 부피가 포함되는 것은 몰 농도 밖에 없다. 따라서 온도에 따라 값이 변하는 것은 몰농도이다.

문제 54 ①

	Na ₂ S	+	CuNO ₃	→	CuS
I	과량				
C					
E					0.19g

CuS, 0.19g는 $\frac{0.19}{63.5 + 32} = 0.002$ 몰이다. 폐수의 부피는 2.0L이기 때문에 몰농도는 0.001M=0.10mM 이다.

문제 55 ②

	CoCl ₂	+	2NaOH	→	Co(OH) ₂	+	2NaCl
I	3mmol		4mmol		0		0
C	-2mmol		-4mmol		+ 2mmol		+ 4mmol
E	1mmol		0		2mmol		4mmol

암모늄이온, 나트륨이온, 칼륨이온, 질산이온은 침전을 형성하지 않는다. Co(OH)₂가 붉은 침전을 형성하고 몰수는 2mmol이다. Co의 원자량은 58.9, O의 원자량은 16, H의 원자량은 1이므로 Co(OH)₂의 화학식량은 92.9이다. 침전의 질량은 2×92.9 = 185.8mg이다.

문제 56 ②

0.020M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 수용액 30.0 mL에 들어있는 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 몰수는 0.6mmol이다.

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	과량						
C							
E							

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.6mmol						
C							
E							

으로 주어져있다면 계수비=반응몰수비를 이용하여 다음과 같이 추론할 수 있다.

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.3mmol		0.6mmol		0		0
C	-0.3mmol		-0.6mmol		+0.9mmol		+0.3mmol
E	0		0		0.9mmol		0.3mmol

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	0.6mmol		과량		0		0
C	-0.6mmol		-1.5mmol		+0.3mmol		+0.6mmol
E	0		과량		0.3mmol		0.6mmol

Cu^{2+} 가 0.6mmol이 있다면, CuCO_3 의 몰수도 0.6mmol로 볼 수 있다. CuCO_3 질량은 $0.6\text{mmol} \times 125\text{g/mol} = 75\text{mg} = 0.075\text{g}$ 이다. 질량백분율은 $\frac{0.075}{0.50} \times 100\% = 15\%$ 이다.

문제 57 ①

NaCl 의 반트호프인자($i=2$)는 2이기 때문에 증기압력내림의 효과가 포도당($i=1$)의 2배이다. 1M NaCl 수용액의 증기압력이 1M 포도당 수용액의 증기압력보다 작기 때문에 1M NaCl 수용액의 수면은 높아지고 1M 포도당 수용액의 수면은 낮아진다. 최종적으로는 NaCl 수용액 농도가 포도당 수용액 농도의 절반이 될 때 까지 이동하게 된다.

문제 58 ①

이상용액에서 $P_{\text{용액}} = P_{\text{용매}} \cdot X_{\text{용매}} + P_{\text{용질}} \cdot X_{\text{용질}}$ 로 구할 수 있다.

위의 식에 증기압력을 대입하면 $P_{\text{용액}} = 180\text{mmHg} = 300 \times X_{\text{CH}_3\text{OH}} + 45 \times (1 - X_{\text{CH}_3\text{OH}})$ 이다.

식을 풀면 $180 = 300X_{\text{CH}_3\text{OH}} + 45 - 45X_{\text{CH}_3\text{OH}}$, $255X_{\text{CH}_3\text{OH}} = 135$, $X_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0.53$ 이다. 따라서
메탄올 : 프로판올 = 53 : 47 이다.

문제 59 ①②

그래프를 보면 실제용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 큰 것을 살펴 볼 수 있다.
실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력})$ 이다.

- ① 옳은 설명 : 물과 에탄올은 서로 수소결합을 할 수 있지만 물 분자 사이의 수소결합이 끊어지기 때문에 이 그래프에 해당하는 예시이다. 에탄올과 헥세인 또한 위의 그래프에 해당한다.
- ② 옳은 설명 : 끊어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ③ 틀린 설명 : 이 용액은 라울의 법칙에서 양의 편차를 보이게 된다.
- ④ 틀린 설명 : 용매↔용매, 용질↔용질간 인력의 평균값이 용매↔용질 인력보다 더 작다.

문제 60 ③

어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 몰랄농도가 높을수록, 반트호프 인자가 클수록 어는점 내림이 크다. K_f 는 용매의 종류에 따라 결정되는데 물의 K_f 는 $1.86^\circ\text{C}/m$ 이다.

- ① 순수한 물의 어는점은 0°C 이다.
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액에서 $i=1$ 이므로 $\Delta T_f = -1.116^\circ\text{C}$ 이다.
- ③ 0.50 m KF 수용액에서 $i=2$ 이므로 $\Delta T_f = -1.86^\circ\text{C}$ 이다.
- ④ 0.245 m FeI_3 수용액에서 $i=4$ 이므로 $\Delta T_f = -1.82^\circ\text{C}$ 이다.
따라서 가장 어는점이 가장 낮은 용액은 ③이다.